Function Evaluations (real64)

No.	Equation	n	$[x_a, x_b]$	x_root	bisection	false pos	abkk	barycentr	zhang	ridders	illinois	blendtf	itp	bdqrf	rbp	pegasus	toms748	brent	brentq	A&B	brenth	muller	modab	chandr
1	$\sin x - x/2$		$[\pi/2, \pi]$	1.895E+00	45	34	20	27	16	14	10	26	10	14	8	9	9	9	9	9	9	8	9	9
2	$-2\sum_{i=1}^{20}(2i-5)^2/(x-i^2)^3$		$[10^{-9}, 4-10^{-9}]$	3.023E+00	46	1046	84	60	19	18	101	32	17	22	14	102	16	15	15	52	15	52	12	12
3			$[4+10^{-9}, 9-10^{-9}]$	6.684E+00	45	1045	22	26	14	16	99	26	10	16	12	100	9	8	8	52	11	11	11	13
4			$[9+10^{-9}, 16-10^{-9}]$	1.124E+01	45	1045	20	25	14	16	102	29	12	16	12	105	15	15	15	56	15	12	11	10
5			$[16+10^{-9}, 25-10^{-9}]$	1.968E+01	45	1045	22	40	14	16	104	26	12	16	14	104	14	13	13	56	13	11	11	10
6			$[25+10^{-9}, 36-10^{-9}]$	2.983E+01	44	1044	22	28	17	16	105	23	11	20	14	104	12	12	12	57	13	11	10	11
7			$[36+10^{-9}, 49-10^{-9}]$	4.191E+01	44	1044	22	29	14	20	105	23	12	16	12	105	13	12	12	58	12	11	12	13
8			$[49+10^{-9}, 64-10^{-9}]$	5.595E+01	44	1044	22	29	22	16	105	26	13	16	2044	107	13	12	12	60	12	49	12	13
9			$[64+10^{-9}, 81-10^{-9}]$	7.199E+01	44	1044	84	29	18	18	106	80	21	28	2044	106	13	12	12	62	12	12	11	13
10			$[81+10^{-9}, 100-10^{-9}]$	9.001E+01	43	1043	84	64	16	24	106	80	16	16	2043	106	13	12	11	62	12	12	11	13
11			$[100+10^{-9}, 121-10^{-9}]$	1.100E+02	43	1043	20	34	17	14	106	23	13	14	12	106	12	11	11	61	11	11	11	13
12	$-nxe^{-x}$	40	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	18	4	50	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	14	14
12		100	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	50	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	14	14
12		200	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	51	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	15	14
13	$x^3 - 2x - x + 3$		$[-3, 2]$	-2.104E+00	47	46	18	40	18	17	15	35	11	18	36	13	12	12	12	13	12	52	12	12
14	$e^{-x} - x - \sin x$		$[0, 2]$	3.545E-01	48	16	18	28	14	14	10	20	10	12	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8
15	$x^n - 0.2$	4	$[0, 5]$	6.687E-01	49	1049	20	25	16	18	19	29	49	16	18	17	15	14	14	106	14	14	13	12
15		6	$[0, 5]$	7.647E-01	48	1048	28	34	21	14	26	32	49	18	20	25	18	16	16	1048	16	18	13	13
15		8	$[0, 5]$	8.178E-01	48	1048	26	27	19	14	32	35	49	20	24	31	18	17	17	1048	17	21	14	13
15		10	$[0, 5]$	8.513E-01	48	1048	28	33	19	16	37	35	49	20	22	36	17	16	16	1048	17	24	14	13
15		12	$[0, 5]$	8.745E-01	48	1048	28	33	21	16	42	35	49	20	18	40	17	17	17	1048	17	26	15	14
16	$x^n - 1$	4	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	24	34	18	16	19	32	13	14	16	17	13	15	15	53	14	13	13	12
16		6	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	24	33	17	12	24	32	14	16	16	22	13	15	15	906	15	16	13	12
16		8	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	22	48	17	16	29	32	20	18	18	29	15	15	15	1048	14	19	13	13
16		10	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	18	44	19	16	36	32	25	18	18	33	18	16	16	1048	15	22	14	13
16		12	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	28	40	23	16	40	32	21	20	20	39	18	17	17	1048	15	24	14	13
17	$x^n - 1$	8	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	59	23	12	33	32	38	18	16	30	22	15	15	37	14	15	14	12
17		10	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	44	22	16	39	35	38	22	18	34	22	16	16	49	15	16	14	12
17		12	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	43	22	16	44	35	38	20	20	37	22	16	16	72	15	17	14	13
17		14	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	45	24	16	49	35	38	20	20	40	24	17	17	129	16	19	14	14
18	$\sin x - 0.5$		$[0, 1.5]$	5.236E-01	47	17	18	25	14	14	11	23	10	12	8	8	9	9	9	9	9	8	9	8
19	$2xe^{-n} - 2e^{-nx} + 1$	1	$[0, 1]$	4.225E-01	47	20	18	17	12	10	9	23	9	10	8	8	7	7	7	7	6	7	9	7
19		2	$[0, 1]$	3.067E-01	47	28	20	29	14	10	11	26	11	12	10	9	8	9	9	8	8	8	9	8
19		3	$[0, 1]$	2.237E-01	48	32	20	21	14	10	10	23	11	12	10	10	10	9	9	9	9	9	10	9
19		4	$[0, 1]$	1.717E-01	48	33	18	24	15	12	12	29	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19		5	$[0, 1]$	1.383E-01	49	33	16	20	15	12	12	29	13	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19		10	$[0, 1]$	6.931E-02	50	34	22	25	16	12	13	32	14	14	12	11	11	11	11	12	11	11	11	11
19		20	$[0, 1]$	3.466E-02	51	35	24	24	17	12	11	32	15	14	14	11	11	12	12	13	12	12	12	12
19		40	$[0, 1]$	1.733E-02	52	36	18	31	18	14	14	35	16	14	14	13	13	13	13	15	13	13	13	13
19		60	$[0, 1]$	1.155E-02	52	37	24	28	19	14	14	35	23	16	16	13	13	14	14	16	13	13	15	14
19		80	$[0, 1]$	8.664E-03	52	37	26	29	19	14	15	35	17	16	16	13	13	14	14	15	14	14	14	14
19		100	$[0, 1]$	6.931E-03	52	38	28	29	18	14	15	35	16	16	16	13	13	14	14	16	14	14	15	14
20	$(1+(1-n)^2)x - (1-nx)^2$	5	$[0, 1]$	3.840E-02	50	15	14	17	18	16	9	23	10	4	4	9	8	9	9	8	9	5	9	10
20		10	$[0, 1]$	9.900E-03	52	12	12	21	17	16	9	20	10	8	6	9	7	8	8	8	8	6	9	9
20		20	$[0, 1]$	2.494E-03	52	10	10	27	17	18	8	20	9	6	6	9	7	8	8	7	8	9	9	9
21	$x^2 - (1-x)^n$	2	$[0, 1.01]$	5.000E-01	47	3	4	5	4	4	3	5	8	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
21		5	$[0, 1.01]$	3.460E-01	47	44	20	26	14	12	9	23	13	12	12	9	10	8	8	9	9	10	9	8
21		10	$[0, 1.01]$	2.451E-01	48	91	20	23	16	14	11	29	16	14	14	11	10	10	10	10	10	12	10	10
21		15	$[0, 1.01]$	1.955E-01	48	140	24	23	14	14	13	26	47	14	18	12	11	12	12	11	12	14	11	10
21		20	$[0, 1.01]$	1.649E-01	48	191	24	31	14	14	12	32	47	16	20	12	11	12	12	12	12	13	12	12
22	$(1+(1-n)^4)x - (1-nx)^4$	1	$[0, 1]$	2.755E-01	48	32	20	25	16	10	11	26	11	12	10	9	8	9	9	8	8	9	9	9
22		2	$[0, 1]$	1.378E-01	49	33	18	20	14	10	12	29	13	12	12	10	10	10	10	10	9	10	10	10
22		4	$[0, 1]$	1.031E-02	52	12	14	22	12	12	10	23	10	12	12	9	10	8	8	9	8	8	9	8
22		5	$[0, 1]$	3.617E-03	52	10	12	33	10	10	9	20	9	10	10	8	10	7	7	8	7	8	8	9
22		8	$[0, 1]$	4.109E-04	52	8	10	36	12	12	8	17	8	12	12	8	9	7	7	8	7	10	8	8
22		15	$[0, 1]$	2.599E-05	52	7	10	30	12	12	8	17	8	12	12	7	8	6	6	7	6	9	7	7
22		20	$[0, 1]$	7.669E-06	52	7	8	27	12	12	8	14	8	12	12	7	8	6	6	7	6	8	7	7
23	$(x-1)e^{-nx} + x^n$	1	$[0, 1]$	4.011E-01	47	22	18	17	12	10	10	20	8	10	9	8	7	8	8	8	7	8	9	7
23		5	$[0, 1]$	5.162E-01	47	88	20	26	14	12	10	26	9	12	12	10	8	8	8	8	8	9	10	10
23		10	$[0, 1]$	5.395E-01	47	956	22	27	16	14	14	23	10	16	18	14	10	8	8	9	11	14	11	11
23		15	$[0, 1]$	5.482E-01	43	1043	22	32	16	14	18	26	11	16	38	17	11	11	11	9	11	28	12	12
23		20	$[0, 1]$	5.527E-01	40	1040	22	29	16	14	22	23	11	16	112	21	12	11	11	10	13	81	12	12
24	$(nx-1)/((n-1)x)$	2	$[0.01, 1]$	5.000E-01	47	1047	22	29	8	12	14	26	16	14	12	14	14	4	4	5	5	9	8	9
24		5	$[0.01, 1]$	2.000E-01	48	1048	22	34	15	16	16	26	36	16	16	15	17	12	12	5	6	11	9	10
24		15	$[0.01, 1]$	6.667E-02	50	228	18	31	15	16	16	35	47	18	18	14	18	13	13	5	7	13	11	13
24		20	$[0.01, 1]$	5.000E-02	50	170	22	34	17	16	15	32	34	18	18	12	18	14	14	5	8	13	10	13
25	$x^{1/n} - n^{1/n}$	2	$[1, 100]$	2.000E+00	51	21	20	11	4	12	11	26	15	12	10	9	5	6	6	9	9	10	9	5
25		3	$[1, 100]$	3.000E+00	51	30	22	13	19	14	12	32	16	14	12	9	5	9	9	9	10	11	10	11
25		4	$[1, 100]$	4.000E+00	50	37	22	20	18	14	12	29	14	14	12	10	10	10	10	10	10	12	11	11
25		5	$[1, 100]$	5.000E+00	50	43	22	37	18	14	12	26	15	14	14	10	10	11	11	10	10	12	11	11
25		6	$[1, 100]$	6.000E+00	50	47	22	29	18	14	12	29	15	14	14	10	10	11	11	10	11	12	11	11
25		7	$[1, 100]$	7.000E+00	50	51	22	27	17	14	12	32	14	14	14	10	10	11	11	10	11	11	11	11
25		9	$[1, 100]$	9.000E+00	49	58	22	37	17	14	12	29	15	14	14	10	11	11	11	10	10	11	11	11
25		11	$[1, 100]$	1.100E+01	49	64	22	41	17	14	12	29	15	14	14	10	11	11	11	10	10	11	11	11
25		13	$[1, 100]$	1.300E+01	49	68	12	37	15	12	12	26	15	14	14	10	11	10	10	10	10	11	12	11
25		15	$[1, 100]$	1.500E+01	48	72	16	31	15	12	12	29	14	12	12	10	11	10	10	10	10	10	11	10
25		17	$[1, 100]$	1.700E+01	48	76	14	25	15	12	12	29	15	14	14	10	11	10	10	10	10	11	11	10
25		19	$[1, 100]$	1.900E+01	48	79	12	25	16	14	12	29	15	14	14	10	11	10	10	10	10	12	10	10
25		21	$[1, 100]$	2.100E+01	48	81	16	25	16	14	10	26	14	14	14	10	11	11	11	10	10	10	11	10
25		23	$[1, 100]$	2.300E+01	48	84	18	29	14	14	10	7	14	14	14	10	11	10	10	10	10	11	10	10
25		25	$[1, 100]$	2.500E+01	48	86	18	22	14	12	10	26	14	14	14	10	11	10	10	10	10	11	11	10
25		27	$[1, 100]$	2.700E+01	48	88	18	22	14	12	11	26	14	14	14	9	11	10	10	10	10	9	10	9
25		29	$[1, 100]$	2.900E+01	47	90	18	22	14	12	11	26	14	14	14	10	11	10	10	10	9	9	10	9
25		31	$[1, 100]$	3.100E+01	46	92	20	22	14	12	11	26	15	14	14	10	11	10	10	10	9	10	10	9
25		33	$[1, 100]$	3.300E+01	42	94	20	22	14	12	11	26	15	14	14	10	11	9	9	9	9	10	10	9
26	$\begin{cases} 0 & \text{if } x = 0 \\ xe^{-1/x^2} & \text{otherwise} \end{cases}$		$[-1, 4]$	0.000E+00	6	1006	7	3	9	4	44	6	5	4	4	63	15	12	12	46	12	4	8	8
27			$[-1.1234, 4.4567]$	0.000E+00	6	1006	9	12	9	4	44	6	5	4	4	63	19	15	15	45	15	4	9	8
28	$\begin{cases} (x/1.5 + \sin x - 1)n/20 & \text{if } x \geq 0 \\ -n/20 & \text{otherwi} \end{cases}$	1	$[-10000, \pi/2]$	6.238E-01	60	21	26	169	25	24	16	41	22	22	22	14	19	21	21	14	21	18	21	21
28		2	$[-10000, \pi/2]$	6.238E-01	60	21	26	169	25	24	16	41	22	22	19	15	19	21	21	14	21	18	21	21
29	$\begin{cases} e - 1.859 & \text{if } x \geq 0.002/(n \\ e^{500(n+1)x} - 1.859 & \text{if } x \geq 0 \\ -0.859 & \text{otherwise} \end{cases}$	20	$[-10000, 10^{-4}]$	5.905E-05	66	43	34	327	37	30	21	74	40	32	32	20	30	35	35	19	35	28	35	34
29		40	$[-10000, 10^{-4}]$	3.025E-05	66	44	32	330	40	32	22	77	41	34	34	21	32	35	35	21	35	29	36	35
29		100	$[-10000, 10^{-4}]$	1.228E-05	66	41	30	334	42	32	22	74	40	36	36	21	31	38	38	21	38	31	38	37
30	$3\sin x - 2$		$[0, 1]$	7.297E-01	46	23	18	25	14	14	9	23	9	14	8	7	8	8	8	8	8	8	9	8
31	$xe^x - 1$		$[-1, 1]$	5.671E-01	48	33	20	24	13	10	12	29	11	12	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9
32	$11x^{11} - 1$		$[0.1, 0.9]$	8.041E-01	46	52	20	27	14	12	13	29	46	14	14	11	11	12	12	14	12	11	12	11
33	$e^{x^2+7x-30} - 1$		$[2.8, 3.1]$	3.000E+00	42	56	20	33	16	12	13	4	44	14	12	10	11	10	10	12	10	10	10	10
34	$1/x - \sin x + 1$		$[-1.3, -0.5]$	-6.294E-01	46	22	18	34	16	10	10	23	10	12	10	9	8	8	8	8	8	9	9	9
35	$x^3 - 2x - 5$		$[2, 3]$	2.095E+00	45	36	20	20	16	16	10	26	9	10	10	9	8	8	8	8	7	7	9	8
36	$1/x - 1$		$[0.5, 2]$	1.000E+00	46	52	20	24	14	12	12	3	12	12	12	8	6	4	4	4	4	9	7	9
37	$x^3 - 5x^2 + 12x - 8$		$[-10, 10]$	1.000E+00	50	1050	22	38	18	14	17	36	13	20	14	16	17	16	16	13	16	15	13	13
38	$x^5 - 61x^4 + 1368x^3 - 13548x^2 + 54256x - 42016$		$[0, 10]$	1.000E+00	49	36	20	29	16	18	15	29	12	12	12	13	11	12	12	13	11	10	12	10
39	$x^5 - 61x^4 + 6801x^3/5 - 66531x^2/5 + 5205601x/100 - 4005001/100$		$[0, 10]$	1.000E+00	49	57	20	59	16	18	20	32	13	14	14	19	13	12	12	17	12	10	14	13
40	$(x-1)^5$		$[0, 10]$	1.000E+00	13	1013	24	44	24	19	53	25	15	25	2013	74	27	34	34	49	34	51	13	13
41	$\tan^{-1}x$		$[-2, 3]$	0.000E+00	53	8	12	49	12	12	9	17	11	14	9	8	10	8	8	8	8	9	8	10
42	$e^x - 2x - 1$		$[-0.001, 1]$	0.000E+00	46	7	10	27	10	14	8	17	7	14	8	7	7	6	6	7	6	8	8	8
43	$3x\sin 20x\cos x + x - 2$		$[0, 0.7]$	6.777E-01	46	33	20	26	16	16	12	26	18	16	16	10	11	11	11	11	10	10	12	11
44	$3x^2\sin 20x + \cos 2x$		$[-0.7, 0.4]$	-6.401E-01	46	14	16	27	18	18	12	26	15	18	24	12	13	12	12	10	12	12	11	12
45	$\dfrac{nx-1}{(n-1)x}$	20	$[0.01, 1]$	5.000E-02	50	170	22	34	17	16	15	32	34	18	18	12	18	14	14	5	8	13	10	13
45		30	$[0.01, 1]$	3.333E-02	51	108	24	31	16	16	15	35	47	18	18	14	17	14	14	6	8	13	12	13
46	$\sin 10x + \sin 2x + \tan^{-1}x/3x^2 + e^x - 1$		$[-10, 5]$	0.000E+00	56	135	18	39	20	22	19	4	14	16	20	17	15	16	16	16	17	15	14	16
47	$1 - 1/x^2$		$[0.5, 1.51]$	1.000E+00	46	87	22	32	10	10	12	26	12	12	10	10	11	10	10	9	9	9	10	9
48			$[10^{-12}, 10^{12}]$	1.000E+00	86	1086	100	91	63	90	112	104	51	92	50	108	138	49	49	1086	49	49	48	49
49	$(x-3)^3$		$[0, 5]$	3.000E+00	19	1019	30	61	22	31	37	33	16	33	1802	58	54	47	47	44	46	130	19	19
50			$[-10^{10}, 10^{10}]$	3.000E+00	52	1052	88	102	92	94	100	94	54	69	2052	125	114	101	101	61	101	339	52	54
51	$6(x-2)^5$		$[0, 5]$	2.000E+00	13	1013	23	52	23	17	49	23	15	23	2013	72	36	34	34	53	33	38	13	13
52			$[-10^{10}, 10^{10}]$	2.000E+00	46	1046	86	97	86	77	175	67	48	83	2046	204	148	128	128	133	128	158	46	48
53	x^9		$[-1, 4]$	0.000E+00	8	1008	15	18	15	11	60	12	5	13	2008	81	23	18	18	51	18	29	8	8

54	x		[−10, 100]	0.000E+00	12	1012	22	52	22	19	97	21	13	25	25	132	38	35	35	79	35	50	12	12
55	x^{19}		[−1, 4]	0.000E+00	6	1006	9	12	9	9	82	7	4	9	2006	103	7	12	12	53	12	39	6	6
56			[−10,100]	0.000E+00	10	1010	16	37	16	11	146	15	9	17	15	195	30	26	26	115	26	99	10	10
57	$\begin{cases} 0 & \text{if } \lvert x \rvert \\ x\,e^{-1/x^2} & \text{otherv} \end{cases}$		[−1, 4]	0.000E+00	6	1006	7	3	9	4	44	6	5	4	4	63	15	12	12	46	12	4	8	8
58			[−10, 100]	0.000E+00	10	3	4	8	4	4	3	5	9	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
59	$-(3062{\cdot}0.38511\,e^{-x})/(0.61489+0.38511\,e^{-x})$		[2·10^{-4}, 2]	1.038E+00	47	1047	18	70	12	14	25	23	20	14	14	22	15	10	10	10	11	9	9	11
60	$-1013+1628/x$		[2·10^{-4}, 81]	1.038E+00	52	1052	24	54	21	26	30	35	25	26	26	27	30	18	18	14	16	15	16	15
61	$e^x-2-0.01/x^2+0.000002/x^3$		[2·10^{-4}, 1]	7.032E-01	46	20	18	26	12	10	10	26	9	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
62			[2·10^{-4}, 81]	7.032E-01	53	1053	30	27	20	16	36	38	15	22	17	109	31	21	21	112	21	35	15	14
63	x^3+4x^2-10		[0, 1.5]	1.365E+00	46	16	18	22	15	20	10	23	9	10	10	8	8	8	8	8	8	8	9	9
64	$\sin^2 x-x^2+1$		[−2, −1]	-1.404E+00	45	33	16	22	14	12	11	23	9	10	8	9	9	9	9	9	9	7	9	8
65	$(x-1)^6-1$		[1, 2.1]	2.000E+00	45	28	20	32	18	10	12	29	15	12	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10
66	$\sin(x)e^x+\log(x^2+1)$		[−0.9, −0.1]	-6.032E-01	44	24	20	35	15	12	11	23	13	12	8	9	13	9	9	9	9	8	10	9
67	$e^{x^3+7x-30}-1$		[1, 3.1]	3.000E+00	45	62	24	56	17	14	15	32	47	14	18	14	14	12	12	19	12	14	13	12
68	$x-3\log x$		[1, 2.1]	1.857E+00	45	46	18	25	14	10	9	23	8	10	9	9	8	8	8	8	8	8	9	8
69	x^2-1		[0.1001, 10.0001]	1.000E+00	49	181	24	43	20	18	14	29	12	6	6	12	10	13	13	12	12	7	11	11
70	$x^2-1.0038273894+\sin(x/10000)$		[0.1001, 10.0001]	1.002E+00	49	1049	24	25	20	18	14	26	14	8	6	12	10	14	14	13	13	7	11	11
71	x		[−2.0001, 1.0001]	0.000E+00	51	3	4	5	4	4	3	5	10	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
72			[−0.0001, 1.0001]	0.000E+00	50	3	4	20	4	4	3	5	7	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
73	$(x-1)x^2-1$		[0, 5]	1.466E+00	47	1047	24	45	16	16	16	29	11	14	14	13	10	12	12	14	12	11	11	11
74	$((x-3)x-9)x-6$		[0, 8]	5.028E+00	46	1046	88	43	27	14	16	32	16	18	40	15	13	13	13	15	12	12	12	13
75	$((x^2-27)x-54)x-10$		[−5, −3]	-3.544E+00	45	1045	20	47	16	16	15	32	17	14	20	14	11	13	13	15	12	47	11	12
76			[−3, −2]	-2.270E+00	45	13	86	56	14	14	13	83	19	14	14	11	9	9	9	11	9	32	9	10
77			[−2, 0]	-2.065E-01	49	21	18	32	18	16	12	29	11	10	10	11	8	10	10	10	9	10	10	9
78			[0, 9]	6.020E+00	46	1046	86	50	21	18	22	89	12	14	14	22	12	14	13	23	13	54	12	12
79	$(((x-20)x+133)x-330)x+236$		[0, 2]	1.189E+00	46	62	18	47	16	18	13	32	11	12	12	11	9	12	12	12	11	11	12	12
80			[2, 4]	3.425E+00	45	10	16	53	14	14	11	26	10	16	14	9	8	8	8	9	8	10	9	10
81			[4, 8]	6.575E+00	45	14	16	51	16	12	10	32	12	14	14	9	11	10	10	9	10	11	11	13
82			[8, 9]	8.811E+00	43	21	20	30	16	14	11	35	13	14	12	10	9	9	9	10	9	10	10	10
83	$(x-1)x^6-1$		[0, 3]	1.255E+00	47	1047	22	42	19	12	24	32	48	16	16	22	20	14	14	22	14	12	12	12
84	$(((x^2-6)x-8)x-3)x^4-1$		[−5, 0]	-1.393E+00	48	1048	26	38	23	16	32	38	15	22	20	30	12	18	18	94	16	15	15	15
85			[0, 5]	3.000E+00	46	1046	26	48	15	22	41	80	15	22	40	40	19	15	15	41	16	20	13	14
86	$((x-13)x+47)x-36-\sqrt{x}$		[0, 2]	1.088E+00	47	1047	18	26	17	16	10	35	11	14	12	10	9	10	10	10	10	9	10	10
87			[2, 6]	4.633E+00	45	13	18	43	14	14	11	26	12	14	9	8	9	9	9	9	9	11	12	11
88			[6, 8]	7.261E+00	44	34	22	59	14	14	11	26	10	14	12	11	9	10	10	10	11	10	11	11
89	$10e^{1-x}(x-1)-1$		[0, 2]	1.112E+00	47	99	20	28	12	10	13	23	11	12	10	11	11	11	11	13	11	10	10	10
90			[2, 5]	4.577E+00	45	31	20	32	16	14	10	23	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	9	8
91	e^x+x-20		[2, 3]	2.842E+00	44	16	18	28	14	10	9	23	9	10	10	8	8	8	8	8	8	9	10	8
92	e^x+x-5		[0, 2]	1.307E+00	46	29	20	28	14	10	11	23	10	12	10	9	8	9	9	8	8	8	9	8
93	$(x-10)x+23-x^{0.4}$		[0, 6]	3.109E+00	47	52	22	58	14	20	14	35	14	12	10	12	12	11	11	12	11	10	12	12
94			[6, 8]	7.045E+00	44	24	20	30	12	12	10	26	12	8	6	9	8	9	9	9	8	6	9	7
95	$(0.04x-0.4)x+0.5-\sin x$		[0, 1]	3.668E-01	47	14	16	28	12	12	9	20	9	12	8	7	7	8	8	7	8	7	8	7
96			[1, 5]	3.574E+00	46	14	16	40	14	14	10	23	11	12	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9
97			[5, 7]	5.788E+00	44	10	16	23	14	12	9	23	9	12	8	8	8	9	9	8	8	8	9	8
98			[7, 10]	9.213E+00	44	12	18	22	14	16	10	23	10	14	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8
99	$\cos x+x$		[−10, 10]	-7.391E-01	50	14	18	34	14	14	12	29	12	14	9	10	10	8	8	9	9	9	10	9
100	$1-0.75x$		[−10, 10]	1.333E+00	50	3	4	5	4	4	3	5	12	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
101	$x^2+\sin(x/n)-0.25$	5	[0, 1]	4.100E-01	47	36	16	25	12	12	11	23	9	8	7	9	10	10	10	9	9	6	9	9
101		10	[0, 1]	4.525E-01	47	35	14	25	12	12	11	26	10	8	6	10	10	10	10	10	10	6	9	9
101		20	[0, 1]	4.756E-01	47	35	14	33	10	10	11	26	11	6	6	10	10	10	10	10	10	6	9	9
102	$(x-7/9)^3+0.001(x-7/9)$		[−10, 10]	7.778E-01	45	1045	28	51	24	24	23	32	15	24	84	33	37	30	30	24	31	107	17	19
103	x^2-3		[1, 2]	1.732E+00	45	16	18	31	14	12	9	23	9	4	4	8	7	8	8	8	8	4	8	8
104	x^2-5		[2, 7]	2.236E+00	47	1047	22	23	21	18	10	29	12	4	5	9	9	8	8	8	8	4	11	8
105	x^2-10		[3, 7]	3.162E+00	46	1046	22	23	16	16	10	29	10	8	6	10	8	8	8	9	8	6	9	9
106	x^2-x-2		[1, 4]	2.000E+00	46	42	18	25	14	14	10	3	10	4	4	10	10	10	10	9	9	4	9	9
107	x^2+2x-7		[1, 3]	1.828E+00	46	23	16	27	12	12	10	23	10	4	4	9	8	8	8	8	8	4	8	8
108	x^3-2		[0, 2]	1.260E+00	46	45	22	33	18	14	13	29	10	12	10	11	10	9	9	11	9	10	10	9
109	xe^x-7		[0, 2]	1.524E+00	46	1046	20	26	14	10	12	23	9	12	12	10	10	9	9	10	10	13	10	9
110	$x-\cos x$		[0, 1]	7.391E-01	46	14	16	31	14	12	9	23	9	12	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8
111	$x\sin x-1$		[0, 2]	1.114E+00	47	8	14	31	12	12	8	20	9	12	8	7	7	7	7	7	7	8	8	8
112	$x\cos x+1$		[−2, 4]	2.074E+00	47	14	18	37	16	14	11	26	12	14	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10
113	$x^{10}-1$		[0, 1.3]	1.000E+00	46	1046	20	28	18	14	17	29	47	14	12	15	16	10	10	26	10	14	12	11
114	$x^2+e^{x/2}-5$		[1, 2]	1.649E+00	45	17	18	31	12	12	9	23	9	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	7
115	$\sin x\,\sinh x+1$		[3, 4]	3.222E+00	44	47	20	49	18	14	10	23	9	10	10	10	9	9	9	9	9	8	9	9
116	e^x-3x-2		[2, 3]	2.125E+00	45	1045	20	17	16	12	9	23	9	10	8	10	8	8	8	8	8	8	9	10
117	$\sin x-x^2$		[0.5, 1]	8.767E-01	45	19	18	29	14	14	10	17	10	10	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8
118	x^3-x-2		[1, 2]	1.521E+00	45	32	20	23	12	10	11	26	10	10	8	9	8	9	9	9	9	7	9	8
119	$x\exp x-1$		[−1, 1]	5.671E-01	48	33	20	24	13	10	12	29	11	12	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9
120	$\tan(x-1/10)$		[−1, 1]	1.000E-01	50	43	16	31	12	12	7	20	9	12	10	9	8	9	9	8	9	9	8	10
121	$\sin x+1/2$		[−1, 1]	-5.236E-01	48	11	18	35	16	14	9	20	10	14	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9
122	$4x^5+x^2+1$		[−1, 1]	-8.439E-01	47	37	22	29	15	16	12	32	21	14	12	10	10	10	10	11	11	11	12	12
123	$x+x^{10}-1$		[−1, 1]	8.351E-01	47	56	24	27	16	12	13	26	48	14	14	12	12	12	12	11	10	12	12	12
124	π^x-e		[−1, 1]	8.736E-01	47	16	16	23	17	10	10	20	10	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9
125	$1/3+\text{sign}\,x\,\lvert x\rvert^{1/3}+x^3$		[−1, 1]	-3.702E-02	51	14	20	37	16	14	13	29	19	16	16	11	10	10	10	11	10	14	11	12
126	$1/10^3+\sum_{i=1}^{10}\sin(\pi i^3 x/2)/\pi i^3$		[−1, 1]	-2.007E-04	52	12	14	39	18	16	12	26	10	16	9	11	11	11	11	11	11	9	9	9
127	$(x+2/3)/(x+101/100)$		[−1, 1]	-6.667E-01	47	1047	24	3	17	16	15	29	48	16	16	16	18	13	13	5	6	11	8	11
128	$(x10^6-1)^3$		[−1, 1]	1.000E-06	35	1035	68	88	66	64	74	66	41	49	112	97	80	95	95	48	95	207	35	43
129	$e^x(x10^6-1)^3$		[−1, 1]	1.000E-06	35	1035	68	97	66	64	76	66	40	59	104	121	105	108	108	92	109	204	35	42
130	$(x-1/3)^2\tan^{-1}(x-1/3)$		[−1, 1]	3.333E-01	19	1019	24	55	22	30	34	4	21	25	984	54	52	50	50	41	50	109	19	19
131	$\text{sign}(3x+1)(1-\text{sqrt}(1-(3x+1)^2/9^2))$		[−1, 1]	-3.333E-01	25	1025	36	58	36	34	26	3	26	31	31	42	56	59	59	34	59	42	25	25
132	x		[−1000, 1]	0.000E+00	59	3	4	17	4	4	3	5	18	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	5
133	$1012-2126x/157.08$		[0, 157.08]	7.477E+01	47	3	4	5	4	4	3	8	15	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4
134	$\log x$		[0.5, 5]	1.000E+00	48	30	16	20	18	12	10	26	11	12	12	9	9	9	9	9	9	10	9	9
135	$(10-x)e^{-10x}-x^{10}+1$		[0.5, 8]	1.000E+00	49	1049	30	45	22	18	38	35	12	22	20	37	18	17	17	21	15	27	16	14
136	$e^{\sin x}-x-1$		[1, 4]	1.697E+00	47	35	20	30	16	16	11	26	10	14	10	11	11	13	13	12	12	9	12	11
137	$2\sin x-1$		[0.1, π/3]	5.236E-01	47	17	18	25	12	10	9	23	8	10	8	8	8	8	8	8	8	7	9	7
138	$\begin{cases} \lvert x-2/3\rvert^{0.5}-0.1 & \text{if } x \\ -\lvert x-2/3\rvert^{0.5}-0.1 & \text{otl} \end{cases}$		[−10, 10]	6.567E-01	51	32	20	28	14	18	17	29	16	20	13	14	11	12	12	14	14	15	14	13
139			[−10000, 10]	6.567E-01	60	63	28	43	23	22	19	47	38	28	17	18	17	15	15	15	16	17	20	21
140	$(x-1)e^{-x}$		[0, 1.5]	1.000E+00	46	75	18	21	14	4	12	4	11	12	10	10	9	11	11	10	10	9	10	9
141	$\cos x-x$		[0, 1.7]	7.391E-01	47	19	16	27	12	12	10	23	9	12	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8
142	$e^{x^3+7x-30}-1$		[2.6, 3.5]	3.000E+00	44	1044	22	42	16	14	21	6	17	16	14	20	18	12	12	31	12	11	11	11
143	x^3		[−0.5, 1/3]	0.000E+00	17	1017	20	58	22	27	32	28	16	29	29	50	46	40	40	38	40	61	17	17
144	x^3		[−0.5, 1/3]	0.000E+00	11	1011	17	38	17	14	36	16	12	15	15	53	20	19	19	39	23	35	11	11
145	$\cos x-x^3$		[0, 4]	8.655E-01	48	1048	20	34	16	16	15	26	11	14	12	13	13	14	14	15	13	10	11	11
146	x^3-1		[0.51, 1.5]	1.000E+00	46	38	12	25	10	8	11	23	11	10	8	10	9	10	10	9	9	7	9	8
147	$x^2(x^2/3+\sqrt{2}\sin x)-\text{sqrt}(3/18)$		[0.1, 1]	3.994E-01	47	94	16	30	14	14	12	20	17	12	10	12	10	12	12	12	12	9	11	10
148	x^3+1		[−1.8, 0]	-1.000E+00	47	56	22	28	14	12	12	6	10	12	10	10	11	10	10	12	10	9	10	9
149	$\sin(x-7.14)^3$		[7, 8]	7.140E+00	18	1018	28	40	26	26	34	28	20	29	29	51	48	46	46	38	46	52	18	18
150	$e^{(x-3)^9}-1$		[2.6, 3.6]	3.000E+00	11	1011	17	30	17	17	38	15	12	15	15	55	24	26	26	41	24	29	11	11
151	$e^{(x-3)^9}-e^{x-1}$		[4, 5]	4.267E+00	44	1044	26	33	18	16	53	32	45	24	18	53	11	14	13	58	13	20	13	14
152	$\pi-1/x$		[0.05, 5]	3.183E-01	50	1050	20	31	15	16	15	32	49	18	17	14	18	12	12	5	7	13	11	13
153	$4-\tan x$		[0, 1.5]	1.326E+00	46	1046	22	62	14	16	15	32	47	16	16	14	15	13	13	12	10	16	13	15
154	$2xe^{-5}-2e^{-5x}+1$		[0, 10]	1.383E-01	52	36	22	28	17	14	14	35	16	16	14	13	13	13	13	11	13	13	13	13
155	$(x^2-x-6)(x^2-3x+2)$		[0, 1.9]	1.000E+00	47	58	20	32	18	12	15	33	11	10	10	12	11	11	11	14	11	10	12	11
156			[1.001, 2.001]	2.000E+00	45	8	10	36	16	16	9	17	8	16	8	7	8	7	7	7	7	7	8	8
157			[2.5, 10]	3.000E+00	47	1047	22	33	23	22	18	29	14	22	14	17	14	16	16	24	16	13	13	12
			Sum		10130	89207	5080	8605	3884	3489	5319	6322	3925	3503	24279	5995	3482	3229	3227	13968	3167	4371	**2651**	2634
			Ave		45.4	400.0	22.8	38.6	17.4	15.6	23.9	28.3	17.6	15.7	108.9	26.9	15.6	14.5	14.5	62.6	14.2	19.6	**11.9**	11.8
			Max		86	1086	100	334	92	94	175	104	54	92	2052	204	148	128	128	1086	128	339	**52**	54
			Mean		42.9	104.9	19.9	31.2	15.8	13.8	16.4	24.3	14.8	13.7	16.0	15.8	12.2	11.7	11.7	16.5	11.4	12.5	**10.9**	10.8
			Best		10	8	0	3	1	9	11	10	12	9	23	52	58	60	60	66	73	73	**42**	72
			Worst		92	108	1	11	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	8	0	1	**0**	0
			Median		47.0	57.0	20.0	30.0	16.0	14.0	12.0	26.0	13.0	14.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	10.0
			Std Dev		10.7	480.4	15.1	39.6	10.2	10.8	27.4	15.5	12.3	10.3	417.8	37.0	17.9	15.1	15.1	202.1	15.2	34.2	**6.4**	6.8
			Std Error		0.72	32.17	1.01	2.65	0.68	0.73	1.83	1.04	0.82	0.69	27.98	2.48	1.20	1.01	1.01	13.53	1.02	2.29	**0.43**	0.46
			Rel		3.82	33.65	1.92	3.25	1.47	1.32	2.01	2.38	1.48	1.32	9.16	2.26	1.31	1.22	1.22	5.27	1.19	1.65	**1.00**	0.99
			Method		**bisection**	**false pos**	**abkk**	**barycentr**	**zhang**	**ridders**	**illinois**	**blendtf**	**itp**	**bdqrf**	**rbp**	**pegasus**	**toms748**	**brent**	**brentq**	**A&B**	**brenth**	**muller**	**modab**	**chandr**

ε_abs = 1.0E-15, ε_rel = 1.0E-13, ε_func = 1.0E-15